

Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Matemáticas 2° de Secundaria
EXAMEN EXTRAORDINARIO 1

Rev: 23 de agosto de 2026



Nombre del alumno: Ciclo escolar:
Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total
Puntos	4	4	4	6	7	4	4	6	10	4	6	3	6	4	6	4	6	6	6	100
Obtenidos																				

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

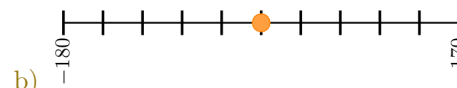
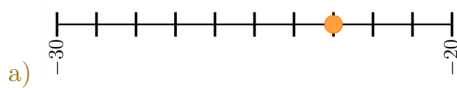
- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
 - ✗ No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
 - ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
 - ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
 - ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
 - ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.
- Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 1

Números negativos

Ubicación en la recta numérica

+4 pts 1 Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



Comparación de negativos

+4 pts 2 Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

- a) -77 _____ -177
b) -12 _____ -11

- c) -10.001 _____ -100.01
d) -0.99 _____ 1.01

Suma y resta con negativos

+4 pts 3 Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 =$

c) $-201.1 - 9.4 =$

b) $198 - 189 =$

d) $(-15) - (14) =$

Potencias con números negativos

+6 pts 4 Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 =$

b) $-(-2)^4 =$

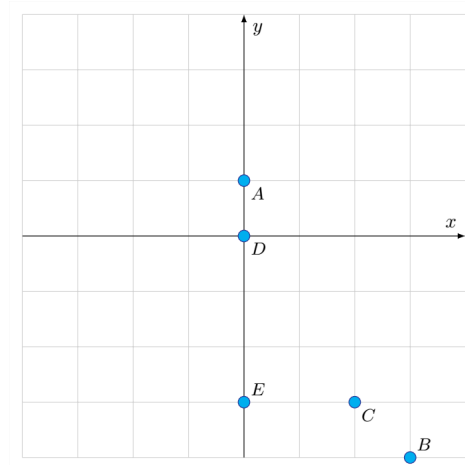
c) $(-3)^3 =$

Plano cartesiano y la recta

Plano cartesiano

5 (+7 pts) Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a) Coordenadas del punto A:
- b) Coordenadas del punto B:
- c) Coordenadas del punto C:
- d) Coordenadas del punto D:
- e) Coordenadas del punto E:
- f) El punto B está en el cuadrante:
- g) El punto C está en el cuadrante:



Exponentes y notación científica

Notación científica

+4 pts 6 Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 =$

c) $0.00000000024 =$

b) $92000 =$

d) $80008000 =$

+4 pts 7 Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $6.7 \times 10^4 =$

c) $3.03 \cdot 10^{-3} =$

b) $7.2 \times 10^{-6} =$

d) $3.1 \cdot 10^6 =$

Porcentajes

Decimal a porcentaje

+6 pts 8 Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.092 =$

b) $5.5 =$

c) $0.33 =$

Porcentaje de cantidades

+10 pts 9 Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

- a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

- b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

Unidad 2

El Círculo

Resolución de problemas

+4 pts 10 Resuelve los siguientes problemas:

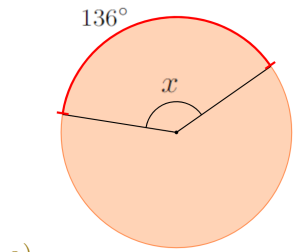
- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

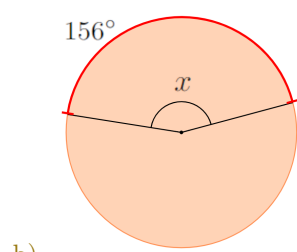
Polígonos y circunferencias

Ángulos centrales e inscritos

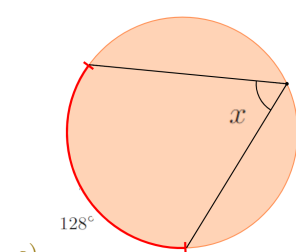
+6 pts 11 Calcula el valor del **ángulo** x :



$x =$



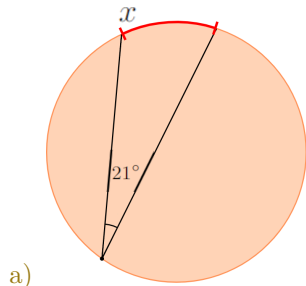
$x =$



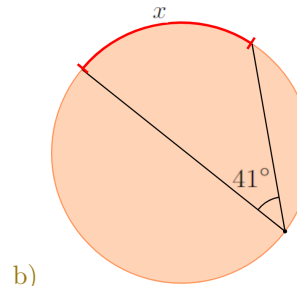
$x =$

Arco de una circunferencia

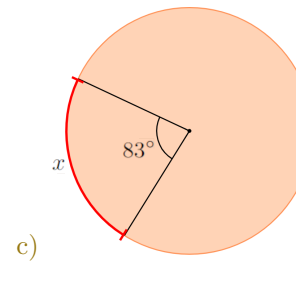
+3 pts 12 Calcula el valor del **arco** x :



$x =$



$x =$



$x =$

Monomios y polinomios

Suma de monomios y polinomios

+6 pts 13 Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$

b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$

Unidad 3

Probabilidad y estadística

Promedio

+4 pts 14 Contesta las siguientes preguntas:

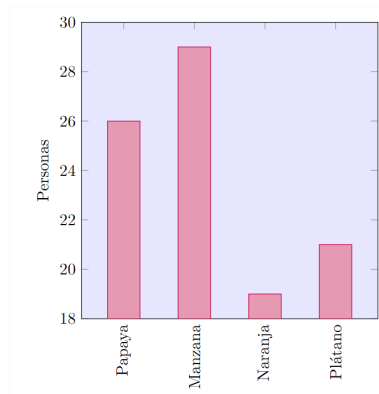
- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el **promedio** de goles por temporada? _____

- b) En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? _____

Interpretación de gráficas

+6 pts 15 Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? _____
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? _____
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? _____



Sucesiones aritméticas

Completando la sucesión

+4 pts 16 Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 28, 39, 50, ____, ____, ____, ... b) 56, 50, 44, ____, ____, ____, ... c) 33, 41, 49, ____, ____, ____, ...

Término enésimo

+6 pts 17 Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$
- b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Ecuaciones lineales**Sustitución de valores**

+6 pts 18 Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Ecuaciones de primer grado

+6 pts 19 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-x - 2 = 15$

b) $11x - 33 = 55$

c) $-5x + 9 = -8x + 3$